

第 18 课时 2.8 ②压轴综合(二)

基础巩固

1. 向量平行定比 × 单选 [中档 (知识点二)] 设双曲线 $E: x^2 - y^2/3 = 1$ 的左、右焦点为 F_1, F_2 , 左顶点为 A , 点 M 是双曲线 E 在第一象限内的一点, 直线 MF_1 交双曲线 E 的左支于点 N , 若 $NA \parallel MF_2$, 则 $|MF_2| =$ ()
- A. $7/4$ B. $5/2$ C. $8/3$ D. $11/4$

1. [答案] B ($|MF_2| = 5/2$)

[详解] $F_1(-2, 0), F_2(2, 0), A(-1, 0)$, 故 $|F_1A|/|F_1F_2| = 1/4$.

$NA \parallel MF_2 \Rightarrow \triangle F_1AN \sim \triangle F_1MF_2 \Rightarrow F_1N/F_1M = 1/4$.

设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 > 0, y_0 > 0$), 则 $N = F_1 + (1/4)(M - F_1) = ((x_0 - 6)/4, y_0/4)$. M, N 均在 E 上: $x_0^2 - y_0^2/3 = 1$ 且 $((x_0 - 6)/4)^2 - (y_0/4)^2/3 = 1$, 后者乘 16 得 $(x_0 - 6)^2 - y_0^2/3 = 16$; 两式相减 $(x_0 - 6)^2 - x_0^2 = 15$, 即 $-12x_0 + 36 = 15$, 得 $x_0 = 7/4$, 进而 $y_0^2 = 3(x_0^2 - 1) = 99/16$, $y_0 = 3\sqrt{11}/4$. 于是 $|MF_2| = \sqrt{(7/4 - 2)^2 + 99/16} = \sqrt{100/16} = 5/2$. 故选: B.

2. (多选题) 多选结论判定 × 多选 [中档 (知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$, O 为坐标原点, 其焦点为 F , 准线与 x 轴相交于 M 点, 经过 M 点且斜率为 k 的直线 l 与抛物线相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 则下列结论中正确的是 ()
- A. $-1 < k < 1$
- B. $y_1y_2 = 8x_1x_2$
- C. $\angle AFB$ 可能为直角
- D. 当 $k^2 = 1/2$ 时, $\triangle AFB$ 的面积为 16

2. [答案] CD

[详解] $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$, 即 $M(-2, 0), l: y = k(x + 2)$.

联立得 $k^2x^2 + (4k^2 - 8)x + 4k^2 = 0$; 由两交点得 $k^2 \neq 0$ 且 $\Delta = 64(1 - k^2) > 0$, 即 $-1 < k < 1$ 且 $k \neq 0$ ——A 漏 $k \neq 0$, 错. 改以 y 为主元: $x = y^2/8$ 代入 l 得 $ky^2 - 8y + 16k = 0$, 故 $y_1 + y_2 = 8/k, y_1y_2 = 16$; 而 $x_1x_2 = 4$, 即 $8x_1x_2 = 32 \neq 16$, B 错.

$$\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = (x_1 - 2)(x_2 - 2) + y_1y_2 = x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1y_2,$$

其中 $x_1 + x_2 = (8 - 4k^2)/k^2$, 代入得 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = 32 - 16/k^2$, 当 $k^2 = 1/2$ 时为 0, 即 $\angle AFB$ 可为直角, C 对. $S = (1/2)|MF| \cdot |y_1 - y_2| = 2\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = 2\sqrt{64/k^2 - 64}$; $k^2 = 1/2$ 时 $|y_1 - y_2| = 8$, 即 $S = 16$, D 对. 故选: CD.

3. 向量垂直 → 面积最值 × 解答 [难 (知识点三)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 F 到抛物线准线的距离为 2. 若椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点也为 F , 离心率为 $1/2$. (1) 求抛物线方程和椭圆方程; (2) 若经过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -3$ (O 为坐标原点), 直线 l 与椭圆交于 C, D 两点, 求 $\triangle CDF$ 面积的最大值.

3. [答案] (1) $y^2 = 4x, x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) $S_{\max} = 2\sqrt{3}/3$

[详解] (1) 焦点到准线距离 $p = 2$, 即 $y^2 = 4x, F(1, 0)$; 椭圆 $c = 1, e = c/a = 1/2$, 即 $a = 2, b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 故 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) 设 $l: x = my + n$ (不过 F , 即 $n \neq 1$). 交抛物线: $y^2 - 4my - 4n = 0$, 得 $y_1y_2 = -4n, x_1x_2 = (y_1y_2)^2/16 = n^2$. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = n^2 - 4n = -3$, 得 $n = 1$ (此时 l 过 $F(1, 0)$, 舍) 或 $n = 3$. 交椭圆: $3(my + 3)^2 + 4y^2 = 12$, 即 $(3m^2 + 4)y^2 + 18my + 15 = 0, \Delta = 144m^2 - 240 \geq 0$, 即 $m^2 \geq 5/3$.

l 交 x 轴于 $T(3, 0)$, $|TF| = 2$, 故 $S = |y_C - y_D|, S^2 = (144m^2 - 240)/(3m^2 + 4)^2$. 令 $u = 3m^2 + 4$ ($u \geq 9$): $S^2 = 48/u - 432/u^2$; 再令 $v = 1/u \in (0, 1/9]$: $S^2 = 48v - 432v^2$ 在 $v = 1/18$ 处取最大 ($1/18 \in (0, 1/9]$), S^2 的最大值为 $48/18 - 432/324 = 4/3$, 即 $S_{\max} = 2\sqrt{3}/3$, 此时 $3m^2 + 4 = 18, m^2 = 14/3$, 满足 $m^2 \geq 5/3$.

4. 向量垂直 → 面积定值 × 解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分

别与椭圆交于 A, B 和 C, D , 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S 。(1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$; (2) 从①②两个问题中任选一个作答: ①设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-1/2$, 求面积 S 的值; ②设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变。

4. [答案] (1) $d = |x_1y_2 - x_2y_1|/\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)}$, 证毕; ① $S = \sqrt{2}$; ② $m = -1/2$ (此时 $S = \sqrt{2}$)

[详解] (1) $l_1: y_1x - x_1y = 0$ ($x_1 = 0$ 时即 $x = 0$, 公式仍适用), 故 $d = |y_1x_2 - x_1y_2|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. O 同时平分 AB 与 CD , 故 $S = 4S_{\triangle OAC} = 4 \cdot (1/2)|OA| \cdot d = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot |x_1y_2 - x_2y_1|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$, 证毕。

(2) 记 $y_i = k_i x_i$, 则 $x_i^2 = 1/(1 + 2k_i^2)$, $S = 2|x_1||x_2||k_2 - k_1| = 2|k_2 - k_1|/\sqrt{(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2)}$ 。

① $k_1k_2 = -1/2$: 分母 $= (1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2) = 1 + 2(k_1^2 + k_2^2) + 4k_1^2k_2^2 = 2(1 + k_1^2 + k_2^2)$; 又 $(k_2 - k_1)^2 = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1k_2 = 1 + k_1^2 + k_2^2$, 故 $S^2 = 4(1 + k_1^2 + k_2^2)/[2(1 + k_1^2 + k_2^2)] = 2$, 即 $S = \sqrt{2}$ 。

② 记 $T = k_1^2 + k_2^2$, 则 $(k_2 - k_1)^2 = T - 2m$ 、分母 $= 2T + 1 + 4m^2$, $S^2 = 4(T - 2m)/(2T + 1 + 4m^2)$ 。要与 T 无关, 须存在 λ 使 $T - 2m \equiv \lambda(2T + 1 + 4m^2)$; 比较系数 $2\lambda = 1, \lambda(1 + 4m^2) = -2m$, 即 $(1 + 4m^2)/2 = -2m$, $4m^2 + 4m + 1 = 0$, 得 $m = -1/2$ (与①自洽, 此时对一切 T 有 $S^2 = 2$)。

5. 定值求参 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知抛物线 $G: y^2 = 4x$ 的焦点与椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 重合, 椭圆 E 的长轴长为 4。(1) 求椭圆 E 的方程; (2) 过点 F 且斜率为 k 的直线 l 交椭圆 E 于 A, B 两点, 交抛物线 G 于 M, N 两点, 请问是否存在实常数 t , 使 $2/|AB| + t/|MN|$ 为定值? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 说明理由。

5. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $t = -2/3$, 定值 $1/2$

[详解] (1) $y^2 = 4x$ 焦点 $(1, 0)$, 即 $c = 1$; 长轴 $2a = 4$, 即 $a = 2, b^2 = 3$, 故 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。

(2) $l: y = k(x - 1)$ ($k \neq 0$)。交椭圆: $(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, $|AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = 12(1 + k^2)/(3 + 4k^2)$ 。交抛物线: $k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$, $x_3 + x_4 = (2k^2 + 4)/k^2, |MN| = x_3 + x_4 + 2 = 4(1 + k^2)/k^2$ (焦点弦)。于是 $2/|AB| + t/|MN| = (3 + 4k^2)/(6(1 + k^2)) + tk^2/(4(1 + k^2)) = [(8 + 3t)k^2 + 6]/(12(1 + k^2))$, 与 k 无关当且仅当 $8 + 3t = 6$, 即 $t = -2/3$, 此时定值 $= 6/12 = 1/2$ 。

6. 定值辨析 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = -4x$, 直线 l 过定点 $P(0, 1)$ 。(1) 若 l 与 C 仅有一个公共点, 求直线 l 的方程; (2) 若 l 与 C 交于 A, B 两点, 直线 OA, OB (O 为坐标原点) 的斜率分别为 k_1, k_2 , 试探究在 $k_1 - k_2, k_1 + k_2, k_1/k_2, k_1k_2$ 中, 运算结果是否为定值? 并说明理由。

6. [答案] (1) $y = 1$ 或 $x = 0$ 或 $y = -x + 1$; (2) 仅 $k_1 + k_2 = -4$ 为定值, 其余三个均不是

[详解] (1) 分三类: 与对称轴 (x 轴) 平行的直线 $y = 1$, 恰一公共点; 过顶点的切线 $x = 0$; 斜线 $y = kx + 1$ ($k \neq 0$) 代入得 $k^2x^2 + (2k + 4)x + 1 = 0$, 令 $\Delta = (2k + 4)^2 - 4k^2 = 16k + 16 = 0$, 得 $k = -1$, 即 $y = -x + 1$ 。共三条。

(2) 有两交点, 即 k 存在、 $k \neq 0$ 且 $\Delta = 16k + 16 > 0$, 即 $k > -1$ 。联立 $k^2x^2 + (2k + 4)x + 1 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = -(2k + 4)/k^2, x_1x_2 = 1/k^2$ 。 $k_i = y_i/x_i = k + 1/x_i$; $k_1 + k_2 = 2k + (x_1 + x_2)/(x_1x_2) = 2k - (2k + 4) = -4$, 为定值。 $k_1k_2 = y_1y_2/(x_1x_2)$, 而 $y_1y_2 = (kx_1 + 1)(kx_2 + 1) = k^2x_1x_2 + k(x_1 + x_2) + 1 = -4/k$, 故 $k_1k_2 = -4k$, 随 k 变; $|k_1 - k_2| = |x_2 - x_1|/|x_1x_2| = 4\sqrt{k + 1}$ ($|x_1 -$

$|x_2| = \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = 4\sqrt{k+1/k^2}$ 随 k 变; k_1/k_2 同理随 k 变。故仅 $k_1+k_2 = -4$ 为定值。

7. 定点存在性 (等差椭圆) × 解答 [中档 (知识点二)] 焦距为 $2c$ 的椭圆 $\Gamma: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), 如果满足「 $2b = a + c$ 」, 则称此椭圆为「等差椭圆」。(1) 如果椭圆 Γ 是「等差椭圆」, 求 b/a 的值; (2) 对于焦距为 12 的「等差椭圆」, 点 A 为椭圆短轴的上顶点, P 为椭圆上异于 A 点的任一点, Q 为 P 关于原点 O 的对称点 (Q 也异于 A), 直线 AP 、 AQ 分别与 x 轴交于 M 、 N 两点, 判断以线段 MN 为直径的圆是否过定点? 说明理由。

7. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

[详解] (1) $2b = a + c$, 即 $c = 2b - a$, 代入 $c^2 = a^2 - b^2$:

$$(2b-a)^2 = a^2 - b^2, \text{ 即 } 4b^2 - 4ab = 0, \text{ 故 } b/a = 4/5.$$

- (2) $2c = 12$, 即 $c = 6$; $b^2 = 16a^2/25$ 配 $a^2 - b^2 = 36$, 得 $9a^2/25 = 36$, 即 $a^2 = 100$ 、 $b^2 = 64$, $A(0, 8)$ 。设 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$), $Q(-x_0, -y_0)$ 。直线 $AP: y = (y_0 - 8)x/x_0 + 8$, 令 $y = 0$, 得 $M(8x_0/(8 - y_0), 0)$; 同理 $N(-8x_0/(8 + y_0), 0)$ 。

以 MN 为直径的圆: $(x - 8x_0/(8 - y_0))(x + 8x_0/(8 + y_0)) + y^2 = 0$, 其中交叉项 $= 8x_0[(8 - y_0 - (8 + y_0))/(64 - y_0^2)] = -16x_0y_0/(64 - y_0^2)$ 。由 $x_0^2/100 + y_0^2/64 = 1$ 得 $64 - y_0^2 = 64x_0^2/100 = 16x_0^2/25$, 故圆方程化为 $x^2 + y^2 - (25y_0/x_0)x - 100 = 0$ 。令 $x = 0$ 得 $y = \pm 10$, 与 P 无关, 即恒过定点 $(0, 10)$ 与 $(0, -10)$ (P 异于 A 保证 $x_0 \neq 0, 64 - y_0^2 > 0$)。

综合提升

8. 定点存在性 (轨迹 + 角等) × 解答 [中档 (知识点二)] 已知圆 $A: x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 和定点 $B(1, 0)$, M 是圆 A 上任意一点, 线段 MB 的垂直平分线交 MA 于点 N , 设点 N 的轨迹为 C 。(1) 求 C 的方

程; (2) 若直线 $y = k(x - 1)$ 与曲线 C 相交于 P 、 Q 两点, 试问: 在 x 轴上是否存在定点 R , 使当 k 变化时, 总有 $\angle ORP = \angle ORQ$? 若存在, 求出点 R 的坐标; 若不存在, 请说明理由。

8. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $R(4, 0)$

[详解] (1) 圆 A 即 $(x+1)^2 + y^2 = 16$, 圆心 $A(-1, 0)$ 、半径 4。由垂直平分线, $|NM| = |NB|$, 而 N 在 MA 上, 故 $|NA| + |NB| = |NA| + |NM| = |MA| = 4 > |AB| = 2$, 轨迹为以 A 、 B 为焦点的椭圆: $2a = 4$ 、 $2c = 2$, $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 3$, 即 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。

- (2) 设 $R(t, 0)$ 。联立 $(4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = 8k^2/(4k^2 + 3)$ 、 $x_1x_2 = (4k^2 - 12)/(4k^2 + 3)$ 。 $\angle ORP = \angle ORQ$ 当且仅当 $k_{RP} + k_{RQ} = 0$, 即 $y_1/(x_1 - t) + y_2/(x_2 - t) = 0$ 。以 $y_i = k(x_i - 1)$ 代入, 分子 $= k[2x_1x_2 - (1+t)(x_1 + x_2) + 2t] = 0$; $k \neq 0$ 时即 $2(4k^2 - 12) - 8k^2(1+t) + 2t(4k^2 + 3) = 0$, 展开 $8k^2 - 24 - 8k^2 - 8k^2t + 8k^2t + 6t = 0$, 即 $6t - 24 = 0$, 得 $t = 4$ ($k = 0$ 时 P 、 Q 为长轴两端点, 等式显然)。故存在 $R(4, 0)$, 与 k 无关。

9. 条件选择 × 解答 [难 (知识点二)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), F 是椭圆的右焦点且_____, 从下列条件中任选一个补充在上面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件作答, 按第一个计分)。条件①: 椭圆 C 的离心率 $e = 1/2$, 焦点到相应准线的距离是 3; 条件②: 椭圆 C 与圆 $M: (x-6)^2 + y^2 = 16$ 外切, 又与圆 $N: x^2 + (y-2\sqrt{3})^2 = 3$ 外切。(1) 求椭圆 C 的方程; (2) 已知 A 、 B 是椭圆 C 上关于原点对称的两点, A 在 x 轴的上方, 连接 AF 、 BF 并分别延长交椭圆 C 于 D 、 E 两点, 证明: 直线 DE 过定点。

9. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4+y^2/3=1$; (2) DE 恒过定点 $(8/5, 0)$

[详解] (1) 条件①: $e = 1/2$, 即 $a = 2c$; $a^2/c - c = 3$, 即 $4c - c = 3$, 得 $c = 1$, $a^2 = 4$, $b^2 = 3$. 条件②: 圆 M 圆心 $(6, 0)$ 、半径 4, 椭圆在圆内一侧外切, 切点必为右顶点, 即 $a + 4 = 6$, 得 $a = 2$; 圆 N 圆心 $(0, 2\sqrt{3})$ 、半径 $\sqrt{3}$, 得 $b = \sqrt{3}$, $b^2 = 3$. 回验唯一性 (外切即恰一公共点): 圆 M 与椭圆联立消 y 得 $x^2 - 48x + 92 = 0$, $x = 2$ 或 46 (46 越界舍); 圆 N 联立得 $y^2 + 12\sqrt{3}y - 39 = 0$, $y = \sqrt{3}$ 或 $-13\sqrt{3}$ (越界舍). 两条件同得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) $F(1, 0)$. 设 $A(x_1, y_1)$ ($y_1 > 0$)、 $B(-x_1, -y_1)$, 满足 $3x_1^2 + 4y_1^2 = 12$. 直线 $AF: x = my + 1$ ($m = (x_1 - 1)/y_1$)、直线 $BF: x = ny + 1$ ($n = (x_1 + 1)/y_1$), $n - m = 2/y_1$. $x = my + 1$ 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12$: $(3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0$, 得 $y_1 y_D = -9/(3m^2 + 4)$, 即 $y_D = -9/[(3m^2 + 4)y_1]$; 同理以 $-y_1$ 为一根, 得 $y_E = 9/[(3n^2 + 4)y_1]$, 且 $x_D = my_D + 1$, $x_E = ny_E + 1$.

$D, E, P(8/5, 0)$ 共线当且仅当 $y_D(x_E - 8/5) = y_E(x_D - 8/5)$, 即 $y_D y_E (n - m) = (3/5)(y_D - y_E)$ (*). 代入 $y_D y_E = -81/[(3m^2 + 4)(3n^2 + 4)y_1^2]$ 、 $y_D - y_E = -(9/y_1)(3m^2 + 3n^2 + 8)/[(3m^2 + 4)(3n^2 + 4)]$, 则 (*) 等价于 $30/y_1^2 = 3(m^2 + n^2) + 8$, 即 $30 = 3y_1^2(m^2 + n^2) + 8y_1^2 = 3[(x_1 - 1)^2 + (x_1 + 1)^2] + 8y_1^2 = 6x_1^2 + 6 + 8y_1^2 = 2(3x_1^2 + 4y_1^2) + 6 = 24 + 6 = 30$, 恒成立. 故 DE 恒过定点 $(8/5, 0)$ (另以 $A(0, \sqrt{3})$ 、 $A(6/5, 4\sqrt{3}/5)$ 两例回验 DE 与 x 轴交点同为 $8/5$).

10. 存在性计数定参 $\times$ 单选 [中档 (知识点二)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/3 = 1$ ($a > 0$) 的右焦点 F 作直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 使得 $|AB| = 6$, 若这样的直线有且只有两条, 则实数 a 的取值范围是()
A. $(0, 1] \cup (3, +\infty)$ B. $(0, 1) \cup (3, +\infty)$
C. $(0, 1)$ D. $(3, +\infty)$

10.[答案] B

[详解] 过焦点的弦分两型: 跨支型 (A, B 各在一支) 弦长下限为 $2a$, 且实轴所在直线 (长 $2a$) 恰 1 条,

长 $L > 2a$ 时对称地有 2 条; 单支型 (同在右支) 弦长下限为通径 $2b^2/a = 6/a$, 通径 ($l \perp x$ 轴) 恰 1 条, $L > 6/a$ 时有 2 条. 且 $6/a$ 与 $2a$ 不可能同时等于 6 ($a = 1$ 时 $6/a = 6$, $2a = 2$; $a = 3$ 时 $2a = 6$, $6/a = 2$). 令 $L = 6$ 分段计数:

$a < 1$: 跨支 $6 > 2a$, 有 2 条, 单支 $6 < 6/a$, 有 0 条, 合计 2;

$a = 1$: $2 + 1 = 3$; $1 < a < 3$: $2 + 2 = 4$; $a = 3$: $1 + 2 = 3$, 均不合;

$a > 3$: 跨支 $6 < 2a$, 有 0 条, 单支 $6 > 6/a$, 有 2 条, 合计 2.

故 $a \in (0, 1) \cup (3, +\infty)$, 选: B.

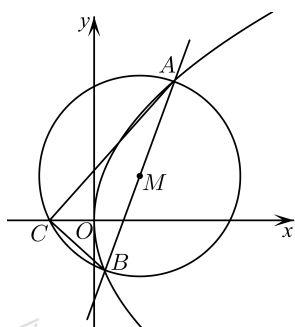
11. 存在性否定 $\times$ 解答 [难 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 椭圆的右焦点与右顶点及上顶点构成的三角形面积为 $\sqrt{2} - 1$. (1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 已知直线 $y = k(x - 1)$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 若点 Q 的坐标为 $(7/4, 0)$, 问: 是否存在 k , 使得 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} > 1$? 若存在, 求出 k 的取值范围; 不存在, 请说明理由.

11.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/2 = 1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB = -15/16$ 恒 < 1)

[详解] (1) $e = \sqrt{2}/2$, 即 $a^2 = 2c^2$, $b^2 = c^2$; 三角形面积 $= (a - c)b/2 = (\sqrt{2} - 1)c^2/2 = \sqrt{2} - 1$, 得 $c^2 = 2$, $a^2 = 4$, $b^2 = 2$, 即 $x^2/4 + y^2/2 = 1$.

(2) 直线过 $(1, 0)$ (椭圆内点), 恒有两交点. 联立 $(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 4 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = 4k^2/(1 + 2k^2)$, $x_1 x_2 = (2k^2 - 4)/(1 + 2k^2)$; $y_1 y_2 = k^2(x_1 - 1)(x_2 - 1) = k^2[x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1] = -3k^2/(1 + 2k^2)$. 于是 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} = (x_1 - 7/4)(x_2 - 7/4) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - (7/4)(x_1 + x_2) + 49/16 + y_1 y_2 = [(2k^2 - 4) - 7k^2 - 3k^2]/(1 + 2k^2) + 49/16 = (-8k^2 - 4)/(1 + 2k^2) + 49/16 = -4 + 49/16 = -15/16$, 与 k 无关且恒小于 1, 故不存在这样的 k .

12. 对称条件存在性×解答 [中档(知识点一)] 已知抛物线的顶点坐标为 $(0,0)$, 准线方程为 $x=-2$, 不垂直于 x 轴的直线 $x=ty+1$ 与该抛物线交于 A, B 两点。(1) 求抛物线的方程; (2) 如图, 若以 AB 为直径的圆 M 交 x 轴的负半轴于点 C , 则是否存在实数 t , 使得 $\triangle ABC$ 的内切圆的圆心在 x 轴上? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 请说明理由。



12.[答案] (1) $y^2=8x$; (2) 存在, $t=\pm\sqrt{2}/2$

[详解] (1) 设 $y^2=ax$, 准线 $x=-a/4=-2$, 得 $a=8$, 即 $y^2=8x$ 。

(2) 联立 $x=ty+1$: $y^2-8ty-8=0$, 得 $y_1+y_2=8t$, $y_1y_2=-8$; $x_1+x_2=t(y_1+y_2)+2=8t^2+2$, $x_1x_2=t^2y_1y_2+t(y_1+y_2)+1=1$ 。设 $C(x_0, 0)$ ($x_0 < 0$)。 C 在以 AB 为直径的圆上, 即 $\angle ACB=90^\circ$, $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}=0$: $(x_1-x_0)(x_2-x_0)+y_1y_2=0$, 即 $x_0^2-(8t^2+2)x_0+(x_1x_2+y_1y_2)=0$, 即 $x_0^2-(8t^2+2)x_0-7=0$ (*)。内心在 x 轴当且仅当 x 轴平分 $\angle ACB$, 即 $k_{CA}+k_{CB}=0$: $y_1(x_2-x_0)+y_2(x_1-x_0)=0$, 即 $2ty_1y_2+(y_1+y_2)(1-x_0)=0$, 即 $-16t+8t(1-x_0)=0$, 得 $8t(-1-x_0)=0$ 。 $t=0$ 时直线 $x=1$ 垂直于 x 轴, 与题设矛盾, 舍; 故 $x_0=-1$ (小于 0, 合题), 代入 (*): $1+(8t^2+2)-7=0$, 得 $t^2=1/2$, 即 $t=\pm\sqrt{2}/2$ 。

13. 对称存在求直线×解答 [难(知识点一)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2+y^2/b^2=1$ ($a>b>0$) 过点 $(1, \sqrt{2}/2)$, 且焦距为 2。(1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 设过点 $P(-2,0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的两点

A, B , 点 $G(0, -1/2)$, 如果 $|GA|=|GB|$, 求直线 l 的方程。

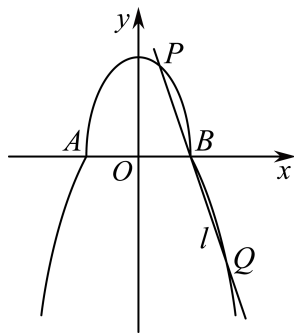
13.[答案] (1) $x^2/2+y^2=1$; (2) $y=(2-\sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y=0$

[详解] (1) 焦距 2, 即 $c=1$, $a^2=b^2+1$; 点代入:

$1/a^2+(1/2)/b^2=1$ 。令 $u=b^2$: $1/(u+1)+1/(2u)=1$, 即 $2u+(u+1)=2u(u+1)$, $2u^2-u-1=0$, 得 $u=1$, 即 $a^2=2, b^2=1$, 故 $x^2/2+y^2=1$ 。

(2) 先取 $y=0$: $A, B=(\pm\sqrt{2}, 0)$, G 在 y 轴上, $|GA|=|GB|$ 成立, 是一解。 $k \neq 0$ 时设 $l: y=k(x+2)$, 联立 $x^2+2y^2=2$: $(1+2k^2)x^2+8k^2x+8k^2-2=0$, 中点 M : $x_M=-4k^2/(1+2k^2)$, $y_M=k(x_M+2)=2k/(1+2k^2)$ 。 $|GA|=|GB|$ 当且仅当 $GM \perp l$, 即 $x_M+k(y_M+1/2)=0$, 两边乘 $2(1+2k^2)$: $-8k^2+4k^2+k(1+2k^2)=0$, 即 $k(2k^2-4k+1)=0$ ($k \neq 0$), 得 $k=(2 \pm \sqrt{2})/2$ 。两交点条件: $\Delta=8-16k^2>0$, 即 $k^2<1/2$; $k=(2+\sqrt{2})/2$ 时 $k^2=(3+2\sqrt{2})/2>1/2$, 舍; $k=(2-\sqrt{2})/2$ 时 $k^2=(3-2\sqrt{2})/2<1/2$, 合题。故 $l: y=(2-\sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y=0$ 。

14. 拼接曲线综合×解答 [中档(知识点一)] 如图, 曲线 C 由上半椭圆 $C_1: y^2/a^2+x^2/b^2=1$ ($a>b>0, y \geq 0$) 和部分抛物线 $C_2: y=-x^2+1$ ($y \leq 0$) 连接而成, C_1 与 C_2 的公共点为 A, B , 其中 C_1 的离心率为 $\sqrt{3}/2$ 。(1) 求 a, b 的值; (2) 过点 B 的直线 l 与 C_1, C_2 分别交于点 P, Q (均异于点 A, B), 是否存在直线 l , 使得以 PQ 为直径的圆恰好过点 A ? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由。



14.[答案] (1) $a=2, b=1$; (2) 存在, $8x+3y-8=0$

[详解] (1) C_2 与 x 轴交于 $(\pm 1, 0)$, 即 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 且 $x^2/b^2 = 1$ 在 $y=0$ 处, 得 $b=1$. $e=c/a=\sqrt{3}/2$, 即 $c^2=3a^2/4; a^2-c^2=b^2=1$, 得 $a^2/4=1$, 即 $a=2$.
(2) $C_1: y^2/4+x^2=1 (y \geq 0)$. 设 $l: y=k(x-1) (k \neq 0; k=0$ 时 l 与 x 轴重合, 不合). 交 $C_1: (k^2+4)x^2-2k^2x+k^2-4=0$, 一根 $x=1$ (点 B), 故 $x_P=(k^2-4)/(k^2+4), y_P=k(x_P-1)=-8k/(k^2+4)$. 交 $C_2: k(x-1)=-(x-1)(x+1)$, 即 $(x-1)(k+x+1)=0$, 得 $x_Q=-k-1 (x_Q \neq 1, \text{即 } k \neq -2), y_Q=k(x_Q-1)=-k^2-2k$.
 $\overrightarrow{AP}=(2k^2/(k^2+4), -8k/(k^2+4))=(2k/(k^2+4)) \cdot (k, -4); \overrightarrow{AQ}=(-k, -k^2-2k)=-k(1, k+2)$. 以 PQ 为直径的圆过 A 当且仅当 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{AQ}$, 即 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ}=0$, 即 $(2k/(k^2+4)) \cdot (-k) \cdot [k-4(k+2)]=0, k \neq 0$, 得 $3k+8=0$, 即 $k=-8/3$. 回验落位: $y_P=-8k/(k^2+4)=48/25 > 0$ (P 在上半椭圆), $y_Q=-k^2-2k=-16/9 \leq 0$ (Q 在下半抛物线). 故存在 $l: y=-(8/3)(x-1)$, 即 $8x+3y-8=0$.

思维探索

15. 距离和最值 × 解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $e = \sqrt{3}/2$, 过左焦点 F_1 作直线 l_1 交椭圆 E 于 A, B 两点, $\triangle ABF_2$ 的周长为 8. (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 若直线 $l_2: y=kx+m (km < 0)$ 与圆 $O: x^2+y^2=1$ 相切, 且与椭圆 E 交于 M, N 两点, $|MF_2|+|NF_2|$ 是否存在最小值? 若存在, 求出最小值和此时直线 l_2 的方程.

15.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 存在, $\min=2$, 此时 $x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$

[详解] (1) 周长 $=|AB|+|AF_2|+|BF_2|=4a=8$, 得 $a=2$; $e=\sqrt{3}/2$, 即 $c=\sqrt{3}, b^2=1$, 故 $x^2/4+y^2=1$.
(2) 相切, 即 $d(O, l_2)=|m|/\sqrt{1+k^2}=1$, 得 $m^2=1+k^2$. 焦半径公式 ($|x_i| \leq 2$ 保证非负): $|MF_2|=a-ex_M=2-(\sqrt{3}/2)x_M$, 同理 $|NF_2|=2-(\sqrt{3}/2)x_N$, 和 $=4-(\sqrt{3}/2)(x_M+x_N)$. 联立 $y=kx+m$ 与 $x^2+4y^2=4$: $(1+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-4=0$, 得 $x_M+x_N=-8km/(1+4k^2); km < 0$, 即 $x_M+x_N=8\sqrt{k^2(1+k^2)}/(1+4k^2)$. 设 $u=k^2 > 0$, 则 $x_M+x_N=8\sqrt{u(1+u)}/(1+4u)$; 对 $u(1+u)/(1+4u)^2$ 求导, 分子正比于 $(1+2u)(1+4u)-8(u+u^2)=1-2u$, 故 $u=1/2$ 时最大, x_M+x_N 的最大值为 $8 \cdot (\sqrt{3}/2)/3=4\sqrt{3}/3$, 和的最小值为 $4-(\sqrt{3}/2) \cdot (4\sqrt{3}/3)=2$. 此时 $k^2=1/2, m^2=3/2$ 且 $km < 0$, 即 $(k, m)=(\sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/2)$ 或 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2)$, 即 $l_2: x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$.

16. 高难小题 × 解答 [难 (知识点二)] 设 A, B 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点, 直线 l 过右焦点 F 且与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 当直线 l 垂直于 x 轴时, $\triangle AMN$ 为等腰直角三角形. (1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 已知 $|AB|=4$, 若直线 AM, AN 分别交直线 $x=a/2$ 于 P, Q 两点, 当直线 l 的倾斜角变化时, 以 PQ 为直径的圆是否过定点? 若过定点, 求出定点的坐标; 若不过定点, 请说明理由.

16.[答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ (两点同时在圆上)

[详解] (1) $l \perp x$ 轴时 $M, N=(c, \pm b^2/a)$; A 在 x 轴上, $|AM|=|AN|$ 自动成立, 故直角顶点只能是 A (若直角在 M , MA 需水平, 即 $y_M=0$, 不可能), 即 $\angle MAN=90^\circ, k_{AM}=\pm 1$, 得 $b^2/a=a+c$, 即 $c^2-a^2=a^2+ac, e^2-e-2=0$, 得 $e=2$ (负根舍).

(2) $2a = 4$, 即 $a = 2$ 、 $c = 2a = 4$ 、 $b^2 = 12$, $C: x^2/4 - y^2/12 = 1$, $A(-2, 0)$ 、 $x = a/2 = 1$ 。设 $l: x = ty + 4$ (t 为实数, $t = 0$ 即 $l \perp x$ 轴亦含; $|t| < 1/\sqrt{3}$ 时与右支交两点)。代入得 $(3t^2 - 1)y^2 + 24ty + 36 = 0$, 得 $y_1y_2 = 36/(3t^2 - 1)$ 、 $y_1 + y_2 = -24t/(3t^2 - 1)$ 、 $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 8 = -8/(3t^2 - 1)$ 、 $x_1x_2 = t^2y_1y_2 + 4t(y_1 + y_2) + 16 = (-12t^2 - 16)/(3t^2 - 1)$ 。

直线 AM 过 $A(-2, 0)$ 、 $M(x_1, y_1)$, 在 $x = 1$ 处 $y = 3y_1/(x_1 + 2)$, 即 $P(1, p)$ 、 $Q(1, q)$, 其中 $p = 3y_1/(x_1 + 2)$ 、 $q = 3y_2/(x_2 + 2)$ 。而 $(x_1 + 2)(x_2 + 2) = x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 = (-12t^2 - 16 - 16 + 12t^2 - 4)/(3t^2 - 1) = -36/(3t^2 - 1)$, 故 $pq = 9y_1y_2/[(x_1 + 2)(x_2 + 2)] = 9[36/(3t^2 - 1)] \cdot [(3t^2 - 1)/(-36)] = -9$, 与 t 无关。

以 PQ 为直径的圆: $(x-1)^2 + (y-p)(y-q) = 0$, 即 $(x-1)^2 + y^2 - (p+q)y + pq = 0$ 。令 $y = 0$: $(x-1)^2 = -pq = 9$, 得 $x = 4$ 或 $x = -2$ ——对每一条满足题设的 l , $(4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ 同时在该圆上 (源答案「或」字措辞不确: $pq = -9$ 使方程两根并立, 非二选一)。特例回验: $t = 0$ 时 $M, N = (4, \pm 6)$, $P(1, 3)$ 、 $Q(1, -3)$, 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 9$, 两点均在圆上; $3t^2 - 1 = 0$ 时 l 平行渐近线仅一交点, 不在题设内。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记